LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS
Gerente Editorial
CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA
Projeto Gráfico
TIAGO DA ROCHA
Autoria
ROSIVANY AUXILIADORA GOMES
E IZADORA SOARES CARDOSO

AUTORIA

Rosivany Auxiliadora Gomes

Olá. Sou uma profissional com sólida carreira na área de gestão Educacional, com experiência em pós-graduação, graduação e educação profissional, gestão de pessoas e educação a distância. Possuo mestrado em Biociências e Biotecnologia e atuo no SENAC RIO desde 2006 como oordenadora/instrutora no Pós-graduação MBA em SMS, curso técnico em Segurança do Trabalho. Além disso, sou bolsista voluntária no projeto de pesquisa pelo IFF no centro de Tecnologia da Informação com apoio do CNPQ, estudando sobre a recomendação de materiais didáticos baseada em estilos cognitivos de aprendizagem. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Izadora Soares Cardoso

Olá. Sou doutoranda em Engenharia Elétrica pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Mestra em Engenharia Elétrica (2022) e Bacharel em Engenharia Elétrica (2019) pela mesma instituição. Técnica em Eletrotécnica pelo Instituto Federal de Alagoas - IFAL Campus Palmeira dos Índios (2012). Desenvolveu projetos de extensão em Eletrônica Básica para alunos do ensino médio da rede pública e projeto de iniciação científica pelo Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD), nas áreas de instrumentação e telemetria de sistemas não tripulados. Desenvolvi estudos relacionados ao processo de Ensino e Aprendizagem no curso de graduação em Engenharia Elétrica da UFCG, além de videoaulas para alunos de graduação em temas relacionados à Engenharia Elétrica e Eletrônica. Desde 2013, sou colaboradora do Laboratório de Instrumentação e Metrologia Científicas (LIMC) da UFCG.

Atuei como Analista de Engenharia por mais de três anos no setor privado. Participo de Projetos de Ensino voltados ao desenvolvimento de material didático instrucional para o Curso de Engenharia Elétrica. Possuo experiência com desenvolvimento de material didático instrucional; elaboração de itens; criação de conteúdo e elaboração de aulas e avaliações para a educação técnica e superior. Tenho interesse em temas como: Ensino, Eletrônica Analógica e Digital, Processamento de Sinais, Desenvolvimento de material didático instrucional, Criação de conteúdo e Gestão de pessoas. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

EPIs e EPCs para Trabalho com Eletricidade de Baixa Tensão 12

Introdução 12

Equipamentos de Proteção Individual 14

Equipamentos de Proteção Coletiva 18

Rotinas de Trabalho e Procedimentos de Segurança 22

Introdução 22

Instalações Desenergizadas 22

Conceitos Básicos 23

Procedimentos Gerais para Serviços Programados 24

Emissão do Pedido para Execução de Serviço (PES) 25

Etapas da Programação 26

Liberação para Serviços 28

Procedimentos Gerais para a Liberação 29

Sinalização de Segurança 30

Inspeções de Áreas, Serviços, Ferramental e Equipamento 32

Proteção e Combate a Incêndios em Instalações Elétricas 36

Introdução 36

Classes De Incêndios 37

Métodos de Extinção do Fogo 39

Extintores De Incêndio 40

Prevenção de Incêndio 42

Cuidados Necessários 42

Instruções Gerais em Caso de Emergências 43

Em Caso de Confinamento pelo Fogo 44
Em Caso de Evacuação 44
Deveres e Obrigações 45
Primeiros Socorros e Apuração de Responsabilidades por Acidentes Elétricos 47
Acidentes de Origem Elétrica 47
Atos Inseguros 49
Condições Inseguras 50
Primeiros Socorros 51
Em Caso de Eletrocussão 51
Reanimação Cardíaca 53
Respiração Artificial 53
Queimaduras Elétricas 54

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de segurança em instalações elétricas é uma das mais demandadas na indústria, e será responsável pela geração de milhares empregos nos próximos 10 anos? Isso mesmo. A área de segurança em instalações elétricas faz parte da cadeia de gestão de segurança de uma empresa, em zelar pela segurança e saúde de todos os trabalhadores, responsabilizando-se pela aplicação dos equipamentos de proteção coletiva e dos equipamentos de proteção individual ao contexto ambiental de uma instalação elétrica de baixa tensão, inclusive aplicar as técnicas e equipamentos de proteção e combate a incêndios, além das técnicas específicas de primeiros socorros, e, por fim, analisar e documentar, na execução do serviço, as rotinas de trabalho e procedimentos de segurança. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 02. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Aplicar os equipamentos de proteção coletiva (EPCs) e os equipamentos de proteção individual (EPIs) ao contexto ambiental de uma instalação elétrica de baixa tensão.
2. Documentar rotinas de trabalho e procedimentos de segurança em instalações elétricas de baixa tensão.
3. Aplicar as técnicas e equipamentos de proteção e combate a incêndios em instalações elétricas de baixa tensão.
4. Analisar os tipos de acidentes de origem elétrica, aplicando técnicas específicas de primeiros socorros, apurando as responsabilidades.

"O prazer em aprender é um incentivo para a busca de qualquer conhecimento. E este prazer poderá te levar tão perto daqueles que têm o prazer de ensinar sempre."

Eronildo Paulino

EPIs e EPCs para Trabalho com Eletricidade de Baixa Tensão

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender a aplicação dos equipamentos de proteção coletiva e individual no campo que envolve as instalações elétricas de baixa tensão..

Introdução

O fator segurança é um assunto de grande relevância em todas as atividades nos ambientes de trabalho em instalações elétricas de baixa tensão, um trabalho só é bem realizado quando tudo ocorre dentro das normas e condições indicadas. Quando o trabalhador não tem condições ideais de segurança, há grandes chances de se ter um mau desempenho, visto que, tem que realizar a atividade fora das condições corretas. Além disso, diversos outros fatores de risco que afetam a saúde do trabalhador no desenvolvimento de suas tarefas diárias, agredindo-o de diferentes modos, de maneiras sutis, quase imperceptíveis.

Quanto mais pessoas conviverem nestes ambientes e/ou situações de risco, maiores são as chances de acidentes e todos estes riscos devem ser avaliados adequadamente. Para que isso ocorra corretamente, um ótimo trabalho preventivo é fundamental para determinar quais as áreas de riscos e quais as formas de proteger quem está nestas áreas.

Muitas empresas buscam por meio da conscientização mostrar que esses fatores perigosos não podem ser ignorados e o quão importante é utilizar os equipamentos de segurança. Assim, a importância do uso de equipamento de proteção individual (EPI) e de equipamento de proteção coletiva (EPC) está diretamente ligada à preservação da saúde e da integridade física do trabalhador. E indiretamente ligada ao aumento da produtividade e lucros para a empresa, por meio da minimização dos

O maior problema enfrentado na aplicação dos equipamentos de proteção nos ambientes de trabalho é decorrente da displicência de diversos trabalhadores no cumprimento dos deveres em seguir as normas, fazer uso dos equipamentos de proteção individual e dos equipamentos de proteção coletiva. Trabalhadores que lidam com eletricidade estão sempre expostos a riscos sérios e, por isso, precisam utilizar sempre, e corretamente, os equipamentos de proteção individual e coletivo que são indicados para a atividade específica.

Em ambientes que envolvam a eletricidade, basta um passo em falso para que grandes prejuízos sejam causados. E sejam esses prejuízos, financeiros ou relacionados à saúde do trabalhador, a verdade é que não se deve querer que eles ocorram. Assim, a prevenção sempre será a melhor e mais importante alternativa.

IMPORTANTE:

Antes de dar prosseguimento ao curso, é necessário relembrar que a norma brasileira NBR-5410 é a norma que estipula as condições adequadas para o funcionamento usual e seguro das instalações elétricas de baixa tensão, ou seja, de até 1 kV em tensão alternada e 1,5 kV em tensão contínua. A NBR-5410 é aplicada, principalmente, em instalações prediais, públicas e comerciais, estabelecendo as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão a fim de garantir a segurança, o funcionamento adequado da instalação e conservação dos bens.

Equipamentos de Proteção Individual

Uma das maneiras de se avaliar um bom profissional é analisando como ele cuida da própria segurança, visto que, se ele não cuida bem de si, não há garantia de que irá se preocupar com a segurança das pessoas que vão circular no local em que ele realizou ou esteja realizando alguma atividade.

Os equipamentos de proteção individual são quaisquer meios ou dispositivos de proteção destinados a serem utilizados individualmente pelo trabalhador, contra possíveis riscos que o ambiente de trabalho possa oferecer à sua saúde.

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, o EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

- Quando as medidas de ordem geral não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho.
- Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas.
- Para atender a situações de emergência.

Cabe ao empregador, em relação ao EPI, as seguintes funções:

- Adquirir o equipamento adequado ao risco de cada atividade.
- Exigir a utilização de todos os equipamentos de proteção.
- Fornecer ao trabalhador somente o equipamento que for aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho.
- Orientar e treinar o trabalhador sobre a utilização adequada, guarda e conservação.
- Substituir imediatamente, quando o equipamento estiver danificado ou extraviado.

- Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica dos equipamentos.
- Comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) qualquer irregularidade observada.
- Certificar-se que uma declaração foi entregue e assinada por todos os funcionários, confirmando o recebimento dos equipamentos de segurança e das instruções de utilização. Podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico.

Ao empregado cabe:

- Utilizar o equipamento de maneira adequada, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina.
- Responsabilizar-se pela guarda e conservação.
- Comunicar ao empregador qualquer alteração que torne algum equipamento impróprio para uso.
- Cumprir as determinações do empregador sobre a utilização correta dos equipamentos.

Portanto, o empregador é obrigado a sempre fornecer os equipamentos de proteção individual adequados ao trabalhador e o trabalhador é obrigado a utilizá-lo corretamente, podendo ser advertido, suspenso, e até demitido por justa causa caso não os utilize.

Os equipamentos de proteção individual para instalações elétricas de baixa tensão, podem ser divididos de acordo com a parte do corpo que irá proteger e com a área de trabalho a qual será utilizado, visto na figura 1:

- **Proteção da cabeça** - o capacete de segurança. Sua utilização é fundamental para garantir a segurança contra impactos na região da cabeça, tem a função de proteger o crânio contra quedas de objetos e também contra choques elétricos.
- **Proteção auditiva** - abafadores auditivos de alta eficiência, protetores auriculares e tampões. Esses equipamentos evitam que haja a ocorrência da perda auditiva.

- **Proteção respiratória** - máscaras, respiradores faciais completos e semifaciais, respiradores descartáveis dobráveis e semidescartáveis, utilizados para proteção respiratória em atividades e locais que apresentem tal necessidade.
- **Proteção ocular e facial** - óculos, viseiras e máscaras. Esses equipamentos visam proteger os olhos de qualquer objeto estranho e devem ser fabricados com materiais resistentes a chamas e arcos elétricos, alguns capacetes possuem uma viseira geralmente de acrílico.
- **Proteção de mãos e braços** - luvas, braçadeiras e mangotes. O ideal é a utilização de luva de borracha, justamente para garantir isolamento elétrico, em caso de luva isolante devem ser analisados a tensão de trabalho e a tensão de isolação da luva, ambos devem ser compatíveis.
- **Proteção de pés e pernas** - sapatos, coturnos, botas e tênis. Atuam como isolantes e não devem apresentar qualquer material metálico em sua composição, o calçado de segurança ideal é o calçado dielétrico, ou seja, que consegue isolar 100% da eletricidade.
- **Proteção contra quedas** - cinto de segurança, travas de proteção, sistemas antiquedas e arnês; esses equipamentos devem ser utilizados pelos eletricistas que desempenham trabalhos a mais de 2 metros do chão.
- **Proteção do tronco** - capa protetora, avental e coletes. Esses equipamentos devem ter um revestimento em borracha atuando com a função isolante, usada na isolação de barramentos de forma a criar uma barreira isolante por exemplo.

Figura 1- Uso do EPI de acordo com a parte do corpo

Fonte: Freepik

As vestimentas de trabalho em instalações elétricas de baixa tensão devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, a inflamabilidade e as influências eletromagnéticas. Após a utilização dos equipamentos de proteção individual, deve-se limpá-los e guardá-los de maneira correta, desta forma, o seu tempo de vida útil será muito maior.

A manutenção da boa condição de uso desses equipamentos de proteção é tão importante quanto a sua própria utilização. Pois, não adianta usar um equipamento de proteção que não está dentro das normas ou em péssimo estado de conservação. É importante frisar também, que mesmo tomando todos os cuidados, o trabalhador que lida com a eletricidade, é um profissional que está sujeito a vários riscos e acidentes, mas eles ocorrem com muito mais frequência e com consequências muito mais

IMPORTANTE:

As ferramentas de trabalho, adequadas para cada função, também são consideradas EPIs, pois além de contar com ferramentas de boa qualidade, os eletricistas devem usar sempre aquelas que possuem um cabo ou protetor de borracha com a função de isolante.

Equipamentos de Proteção Coletiva

Os equipamentos de proteção coletiva são equipamentos que devem ser fornecidos aos trabalhadores pela empresa contratante, com o objetivo de proteger contra os riscos fornecidos pelo ambiente de trabalho nas instalações elétricas de baixa tensão, de maneira coletiva, e devem estar instalados em locais bem sinalizados e de fácil acesso.

Portanto, são equipamentos instalados para garantir a segurança do trabalho enquanto um grupo de pessoas executa uma determinada atividade ou tarefa, minimizando a exposição dos trabalhadores aos riscos. A maioria dos EPCs têm como objetivo impedir o acesso de pessoas não autorizadas e não capacitadas em determinadas áreas, além de alertar os profissionais daquela área sobre algum possível risco.

Existem, ainda, equipamentos de proteção coletiva (EPCs) específicos para cada tipo de atividade, o uso de equipamentos de proteção coletiva é fundamental em vários setores, como:

- Construção civil.
- Indústrias de vários segmentos.
- Atividades em que os profissionais ficam expostos à alta tensão, como manutenção de redes elétricas.
- Postos de combustíveis, bases de armazenamento de derivados de petróleo, refinarias e plataformas de exploração.
- Locais com risco de formação de gases, que demandam sistemas

- Hospitais e as clínicas de saúde e radiologia.
- Atividades em que os trabalhadores ficam expostos à radiação.
- Ambientes com enclausuramento de fontes de ruídos.

A lista de riscos que existem em um ambiente de trabalho é longa, cada ambiente de trabalho ou diferentes atividades industriais, têm suas exigências quanto ao tipo de EPCs que é necessário e indicado para reduzir os impactos nos trabalhadores.

Os principais equipamentos de proteção coletiva utilizados em instalações elétricas de baixa tensão, vistos na figura 2, são:

- **Cone de sinalização**: o cone de sinalização é um equipamento utilizado, principalmente, para advertir, sinalizar, delimitar áreas de risco, além de orientar o fluxo de pessoas. Podendo ser utilizado em conjunto com a fita zebrada, sinalizador STROBO, bandeirola etc. Ele deve ser feito de polietileno, que é um material bem resistente a intempéries e também impactos de até 40 km/hora.
- **Fita de sinalização**: as fitas de sinalização são utilizadas para o isolamento e delimitação de áreas específicas, com o objetivo de impedir o acesso de pessoas ou para alertar sobre algum possível risco naquele ambiente.
- **Grade metálica dobrável**: este equipamento é utilizado para o isolamento e/ou sinalização das áreas de risco ou locais de trabalho específico, como exemplo, poços de inspeção, entrada de galerias subterrâneas e situações semelhantes.
- **Sinalizador STROBO**: o sinalizador STROBO é um tipo de equipamento de proteção que é utilizado para a identificação de serviços, obras, acidentes e atendimentos em ruas e rodovias.
- **Banqueta isolante**: este equipamento de proteção tem como finalidade realizar o isolamento do operador, ampliando a sua segurança nas intervenções em subestações, cubículos, painéis elétricos em regime de linha energizada. Também tem um benefício secundário que é facilitar o acesso a locais mais altos

- **Manta isolante/cobertura isolante**: esta manta, ou cobertura, é muito importante para o isolamento de uma área ou de um determinado equipamento que se encontra energizado durante a execução das atividades.
- **Extintor de incêndio**: o extintor de incêndio é um item de segurança fundamental para qualquer ambiente de trabalho. O extintor indicado para incêndios em equipamentos elétricos energizados é o de gás carbônico.

Figura 2- Equipamentos de proteção coletiva (EPC)

Fonte: Silva (2018).

É importante frisar que além destes itens citados anteriormente, os cabos, fusíveis, disjuntores ou qualquer outro equipamento que esteja envolvido na instalação elétrica de baixa tensão, também são considerados equipamentos de proteção coletiva. Se o equipamento utilizado não for de qualidade ou estiver fora das especificações necessárias, as chances de ocorrer um acidente são grandes. Sendo assim, é de suma importância seguir todas as normas e utilizar equipamentos de qualidade.

Toda empresa deve possuir um local adequado para acomodar corretamente os equipamentos de proteção coletiva, mantendo a sua boa condição de uso e ampliar o seu tempo de vida útil. Na hora de realizar a compra dos equipamentos, a empresa deve buscar sempre por equipamentos de qualidade e que tenham sido inspecionados e aprovados pelos órgãos responsáveis.

IMPORTANTE:

É importante informar que os EPIs também têm a função indireta de proteger um grupo, as medidas de proteção coletiva não dispensam a utilização dos EPIs. Como exemplo, numa situação em que não se utiliza corretamente o cinto de segurança, pode sofrer uma queda e atingir outras pessoas que estejam por perto. E se não utilizar a ferramenta adequada para a tarefa, pode-se causar um curto e provocar um incêndio que poderá colocar em risco todas as pessoas daquele local.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido como a eletricidade pode ser perigosa, o risco elétrico está presente em todo o ambiente de trabalho em instalações elétricas de baixa tensão, os trabalhadores estão diariamente expostos aos perigos da rede elétrica. Por isso, o conhecimento sobre os equipamentos de proteção existentes é muito importante para garantir a prevenção dos trabalhadores que estão executando uma atividade e também das pessoas que estão ao redor. Você também fez uma breve revisão sobre a norma brasileira NBR-5410 que é a norma relativa às condições necessárias para o funcionamento usual e seguro das instalações elétricas de baixa tensão. Você viu quais são os principais equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamentos de proteção coletiva

Rotinas de Trabalho e Procedimentos de Segurança

OBJETIVO:

Ao finalizar esse capítulo você será capaz de documentar quais são as rotinas de trabalho e os procedimentos de segurança em instalações elétricas de baixa tensão..

Introdução

Todos os serviços que envolvem eletricidade devem ser planejados, programados e realizados de acordo com os procedimentos de trabalho específicos e adequados. Os trabalhos em instalações elétricas de baixa tensão devem conter instruções de segurança do trabalho de forma a atender a normas regentes.

As instruções de segurança do trabalho para a realização dos serviços em eletricidade devem conter: o objetivo, o campo de aplicação, a base técnica, a competência e a responsabilidade, as disposições gerais e as medidas de controle e orientações finais.

Para cada trabalho efetuado deve haver uma ordem de serviço (OS) com especificações do tipo de serviço que será executado, do local e dos procedimentos que serão adotados. A autorização para os serviços deve ser emitida por profissionais habilitados e com a anuência formal da administração, devendo ser coordenada pela área de segurança do trabalho.

Instalações Desenergizadas

As rotinas de trabalho são importantes para que se possam definir os procedimentos básicos a serem seguidos para realizar a execução das atividades no ambiente de trabalho das instalações elétricas, quando energizadas ou desenergizadas. Essas definições aplicam-se a todas as áreas envolvidas e objetivam a segurança de todos aqueles que estejam

Na liberação de serviços em instalações desenergizadas para equipamentos e intervenções, deve-se confirmar a desenergização do circuito/equipamento a ser executado a intervenção, seguindo os procedimentos corretos. Na impossibilidade da desenergização, deve-se empregar tensão de segurança ou outras medidas de proteção coletiva. Além disso, o instrumento que assegura a interrupção de uma atividade de trabalho, por considerar que ela envolve grave e iminente risco para segurança e saúde dos envolvidos é denominada direito de recusa.

Conceitos Básicos

São aplicados os seguintes conceitos básicos durante o processo de execução de atividades/trabalhos em sistema e instalações elétricas desenergizadas:

- **Impedimento de equipamento** - é quando se realiza a isolação elétrica dos equipamentos ou instalações, com o objetivo de eliminar as chances do surgimento de uma energização indesejada, impossibilitando que haja operação durante a permanência da condição de impedimento.
- **Responsável pelo serviço** - é o empregado da empresa ou de terceirizada que se torna responsável pela coordenação e supervisão efetiva das atividades/trabalhos, possuindo como função a viabilidade da execução da atividade e a implementação de todas as medidas de segurança que são necessárias.
- **PES – Pedido para execução de serviço** - é o documento emitido para realizar a solicitação da área funcional que se responsabilizará pelo sistema ou instalação, tendo em vista a realização de serviços. Nele deve contar todas as informações envolvendo a realização dos serviços, tais como a descrição, número de projetos, local, data, hora, emitente, responsável, trecho/equipamento a ser isolado, condições de isolamento, observações, entre outros.
- **AES – Autorização para execução de serviço** - é a autorização que é oferecida ao responsável pelo serviço, pela área funcional, autorizando a liberação da execução dos serviços. A AES é parte

- **Desligamento programado** - é quando se há uma interrupção programada do fornecimento de energia elétrica, devendo sempre ser comunicada com antecedência, definindo data, hora e duração, aos clientes que serão afetados.
- **Desligamento de emergência** - é quando se há uma interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem ser possível avisar previamente os clientes que serão afetados, por motivo de força maior, caso fortuito ou pela presença de risco iminente à integridade física de pessoas, equipamentos ou instalações.
- **Interrupção momentânea** - é quando se há uma interrupção do fornecimento de energia elétrica, que seja decorrente da atuação de um equipamento de proteção com a existência de religamento automático.

Procedimentos Gerais para Serviços Programados

Um procedimento é entendido como uma maneira padronizada de proceder ou implementar um processo ou um conjunto de tarefas. Logo, todo serviço deve ser devidamente planejado e executado por equipes treinadas e autorizadas de acordo com as normas vigentes, utilizando equipamento aprovado e em boas condições.

A pessoa que é responsável por coordenar a execução de serviços em sistemas e instalações elétricas desenergizadas, deverá estar devidamente equipada com um sistema que garanta uma comunicação, imediata e confiável, com a área funcional responsável pelo sistema ou instalação durante todo o período de execução do serviço.

O responsável tem como responsabilidade apresentar os projetos que serão analisados, contendo, assim, o tempo que será necessário para a execução e os respectivos estudos de viabilidade. É de sua responsabilidade também, entregar a área funcional responsável, os projetos que abrangerem alteração de configuração do sistema e instalações elétricas. Além de, ter que determinar os recursos, materiais e humanos, que serão utilizados para executar o planejamento.

Já a área funcional tem como função avaliar as manobras, com objetivo de minimizar os desligamentos necessários com a máxima segurança, além de avaliar os impactos do desligamento.

Durante a execução dos serviços, a equipe responsável deverá realizar os levantamentos de campo necessários à execução do serviço e os respectivos estudos de viabilidade da execução dos projetos. Além de, providenciar todos os materiais, recursos e equipamentos que serão precisos utilizar para cumprir os prazos que foram estabelecidos.

A equipe também deve providenciar o documento necessário para a solicitação de impedimento de equipamento, sendo que, todo impedimento de equipamento deve ser oficializado junto à área funcional responsável, por meio do documento PES, ou similar.

Emissão do Pedido para Execução de Serviço (PES)

O pedido para execução de serviço (PES) deverá ser emitido para cada serviço, quando houver impedimentos distintos. Logo, quando ocorrerem dois ou mais serviços que envolvam o mesmo impedimento, sob a coordenação do mesmo responsável, será emitido apenas um PES, quando houver dois ou mais responsáveis, obrigatoriamente, será emitido um PES para cada responsável.

Já, quando na programação de impedimento forem necessárias alterações da configuração do sistema ou instalação, o projeto deverá ser encaminhado para a área funcional responsável, com as atualizações. Caso não seja possível realizar o encaminhamento do projeto com as atualizações, o órgão executante ficará responsável pela elaboração correta de um documento contendo todos os detalhes precisos para a garantia da correta visualização dos pontos de serviço e das alterações de rede a serem executadas.

Etapas da Programação

- **Elaboração da manobra programada**: na programação da manobra deverão constar os dados a seguir:
    - A data e a hora que serão previstas para iniciar e finalizar, o nome da pessoa responsável, junto com a descrição minuciosa, constando todos os detalhes do serviço.
    - Dados dos clientes/áreas que terão o fornecimento de energia interrompido durante a execução do serviço, junto com a identificação do trecho elétrico a ser desligado, identificado por pontos significativos.
    - Sequência das manobras necessárias para garantir a ausência total de tensão no trecho do serviço e a segurança nas operações, junto com a sequência de manobras necessárias para retorno à situação inicial.
    - As áreas/clientes afetados pelo desligamento programado devem ser informadas com antecedência da data que será realizado o desligamento.
- **Aprovação do PES**: para a aprovação do PES, a área funcional deve disponibilizar o documento no sistema, para consulta e utilização, após ser efetuada a programação e o planejamento da execução do serviço. Sendo que, o gestor da área executante é responsável pela entrega da via impressa devidamente aprovada, ao responsável pelo serviço.
- **Procedimentos gerais**:
    - A execução do desligamento só será autorizada, pela área funcional responsável, quando o responsável pelo serviço estiver de posse do PES/AES.
    - A execução do serviço só será inicializada quando a área funcional responsável verificar, com o responsável pelo serviço, os dados presentes no documento em campo,

- O responsável pelo serviço deve solicitar o impedimento do equipamento/instalação à área funcional responsável, devendo este já se encontrar no local em que serão executados os serviços.
- Quando for necessária a substituição do responsável pelo serviço, a área executante deverá informar à área funcional responsável o nome do substituto, com antecedência, justificando o motivo da alteração.
- O retorno à configuração normal de operação será coordenado pela área funcional responsável, retirando toda a documentação vinculada à execução do serviço, quando o serviço for concluído e a equipe responsável liberada.
- Quando os serviços não forem totalmente executados, conforme previsto na programação, o responsável pelo serviço deverá comunicar à área funcional responsável, para se realizar a adequação da base de dados e a reprogramação dos serviços, se necessário.

- **Procedimentos para serviços de emergência**: o regime de emergência para a realização de serviços corretivos é determinado pelo órgão executante. Assim, todo impedimento de emergência deverá ser solicitado à área funcional responsável, informando o motivo, o nome do solicitante e do responsável pelo serviço, a descrição e localização dos serviços a serem executados, bem como o elemento a ser impedido e o tempo necessário para a execução.

IMPORTANTE:

Para todo pedido para execução de serviço (PES), a área funcional responsável deve gerar uma ordem de serviço (OS) ou um documento similar.

Liberação para Serviços

A liberação para serviços tem como objetivo definir os procedimentos para a liberação da execução do trabalho em circuitos e instalações elétricas desenergizadas. Somente estarão liberados para a execução do serviço os profissionais autorizados, devidamente orientados, com equipamento de proteção e ferramental apropriado.

O responsável pela liberação dos funcionários para a execução do serviço é o técnico de segurança ou supervisor. Devem ser considerados os tipos de defeitos, o tempo de restabelecimento e as manobras necessárias para a liberação do circuito envolvido. Sendo que, para liberar o serviço o programa de manobra deve ter sido conferido por outra pessoa diferente daquela que o elaborou, pois muitas vezes pode-se deixar de notar algo perigoso que poderá causar um sério acidente.

Alguns conceitos básicos, por serem específicos de manutenção, são apresentados a seguir, na forma como devem ser entendidos para a execução do trabalho em circuitos e instalações elétricas desenergizadas:

- **Falha**: é qualquer anomalia, seja ela parcial ou total, em um componente ou equipamento da instalação ou rede elétrica, podem haver atuação das mediadas ou equipamentos de proteção, sinalização ou supervisão, de modo a impedir que o componente ou equipamento ou componente fique inativo, de forma temporária ou permanente.
- **Defeito**: é um erro em um componente ou equipamento pertencente ao circuito elétrico, impedindo que este funcione de modo adequado.
- **Interrupção programada**: é a suspensão do suprimento de energia elétrica por um dado tempo especificado, o qual deve ser informado previamente aos clientes que utilizam o serviço.
- **Interrupção não programada**: é a suspensão do suprimento de energia elétrica em que os clientes não são avisados previamente, ao contrário da anterior, geralmente causada por um defeito no

Procedimentos Gerais para a Liberação

Quando houver a necessidade da liberação de um determinado equipamento ou circuito, se faz necessário que se obtenha o maior número possível de informações para subsidiar o planejamento, onde, será estimado o tempo de execução dos serviços, a previsão de ferramentas específicas e diversas, a adequação dos materiais e o número de empregados, considerando o tempo disponibilizado na liberação.

Para garantir a agilidade necessária à obtenção do restabelecimento dos circuitos com a máxima segurança no menor tempo possível, as equipes são dimensionadas e alocadas. Sendo que, para a definição das equipes e dos recursos alocados, devem-se considerar todos os aspectos, tais como: o comprimento do circuito, a dificuldade de acesso, o período de chuvas, a existência de cargas e os clientes especiais.

Antes de definir e liberar os serviços, devem-se considerar os pontos estratégicos dos circuitos, tipo de defeito, tempo de restabelecimento, a importância do circuito, comprimento do trecho a ser liberado, cruzamento com outros circuitos e a sequência das manobras necessárias para liberação dos circuitos envolvidos. E para minimizar a área a ser atingida pela falta de energia elétrica durante a execução dos serviços, a área funcional responsável deverá manter os cadastros atualizados de todos os circuitos.

Logo, antes de iniciar qualquer atividade, o responsável pelo serviço deve reunir os envolvidos na liberação e execução da atividade e se certificar de que os empregados envolvidos na liberação e execução dos serviços estão munidos de todos os EPIs necessários.

Deve-se explicar, aos envolvidos, as etapas da liberação dos serviços a serem executados e os objetivos a serem alcançados, transmitindo claramente as normas de segurança aplicáveis com especial atenção à execução das atividades fora de rotina, e se certificar de que os envolvidos estão conscientes do que devem fazer, onde fazer, como fazer, quando fazer e porque fazer.

IMPORTANTE:

Antes de executar uma tarefa, todos os envolvidos devem debater todos os aspectos de segurança relativos ao serviço e analisar o esquema unifilar, para poder executar um serviço de qualidade e com menos riscos. Concluindo: todos os detalhes antes da execução da tarefa devem ser comentados e analisados por todos que executarão o serviço e por aqueles que estão supervisionando.

Sinalização de Segurança

A sinalização de segurança consiste em um procedimento padronizado com finalidade de orientar, alertar, avisar e advertir em relação aos riscos ou condições de perigo existentes, proibições de ingresso ou acesso e cuidados e identificação dos circuitos ou parte dele.

Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, de forma a atender, dentre outras, as situações a seguir:

- Identificação de circuitos elétricos.
- Travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos.
- Restrições e impedimentos de acesso.
- Delimitações de áreas.
- Sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas.
- Sinalização de impedimento de energização.
- Identificação de equipamento ou circuito impedido.

Uma correta identificação de circuitos elétricos leva a eficácia no desligamento dos circuitos corretos, seja para realizar manutenção ou para manobras de emergência. O mesmo se aplica a utilização de etiquetas e placas para a identificação de travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobras e comandos em instalações elétricas.

A restrição e impedimento do acesso, e as delimitações de áreas impedem a livre circulação dos trabalhadores, que não estão envolvidos com a atividade sendo realizada e estão expostos aos riscos existentes. São bastante utilizados cartazes, cones, fitas, luzes e até mesmo a própria viatura de manutenção.

Nos trabalhos realizados em instalações elétricas empregam-se as seguintes cores, para a prevenção de acidentes, visto na figura 3:

- **Vermelho**: identificação de sistemas de combate a incêndio, utilizada em hidrantes, bombas, caixas de alarme, extintores e sua localização, portas de saída de emergência etc.
- **Laranja**: associado a alerta, utilizada em partes móveis de máquinas e equipamentos, faces internas de caixas protetoras de dispositivos elétricos, botões de arranque de segurança, dispositivos de corte etc.
- **Amarelo**: associado a cuidado, utilizada no sentido de chamar atenção, alertar, advertir e distinguir, como em corrimãos, parapeitos, pontes rolantes etc.
- **Verde**: associado a segurança, utilizada em canalizações d'água, caixas de equipamento de socorro de urgência, chuveiros de segurança, lava olhos, emblemas de segurança, salas de curativos de urgência etc.
- **Púrpura**: riscos de exposição à radiação nuclear.

Figura 3: Cores utilizadas na prevenção de acidentes de trabalho

Fonte: Santiago (2021).

Inspeções de Áreas, Serviços, Ferramental e Equipamento

As inspeções de áreas, serviços, ferramental e de equipamento são essenciais, visto que, podem impedir que aconteçam acidentes envolvendo eletricidade, porque sua finalidade é averiguar os requisitos de segurança. Imagine, por exemplo, que um operário não esteja utilizando o equipamento de proteção apropriado, se houver uma inspeção o mesmo pode ser afastado da realização do trabalho sob pena de aplicação de uma justa causa. Realizando-se inspeções de áreas de trabalho, muitas situações inadequadas podem ser extintas. Há vários tipos de inspeção, a saber:

- **Geral** - aquela que é realizada anualmente, com o auxílio dos profissionais do SESMT e supervisores das áreas compreendidas, é uma inspeção objetiva e geral em todos os setores e que proporciona a familiarização com os diversos setores de trabalho mais evidentes de riscos.

- **Parcial** - uma inspeção mais minuciosa, aquela que é realizada em setores específicos, ou seja, em setores escolhidos, em que a escolha é feita de maneira prévia ou de modo randômico. Esse tipo de inspeção está associado ao grau de risco incluído e ao tipo de serviço prestado na área a ser inspecionada.
- **Periódica** - aquela que é realizada em determinados períodos de tempo, que busca investigar ou realizar um estudo adicional de prováveis acidentes e está relacionada às medidas de controle de riscos do local. Esse tipo de inspeção é muito usado em setores de manutenção e de produção.
- **Por meio de denúncia** - aquela que é realizada devido a denúncia, anônima ou não, acontece quando a inspeção é feita em lugares que há potenciais riscos de acidentes ou contém agentes agressivos ao meio ambiente ou à saúde das pessoas. Após a constatação do problema, devem-se propor medidas adequadas de segurança e controle e acompanhar se houve as melhorias necessárias.
- **Cíclica** - aquela que é realizada com espaços de tempo determinados, ou seja, no intervalo em que mais há a ocorrência de riscos no setor que será analisado, a exemplo das inspeções feitas no verão quando há maior número de atividades nas seções operacionais.
- **De rotina** - aquela que é realizada, frequentemente, nos setores em que existem grandes chances da ocorrência de acidentes e/ou incidentes, averiguando a existência de problemas ou erros comuns em questões do cotidiano. Permite, assim, a identificação de defeitos em equipamentos, atitudes dos funcionários diante das situações de trabalho, utilização dos equipamentos de proteção individuais e coletivos, entre outros.

Fique atento para os passos que devem ser seguidos para se realizar uma inspeção:

- **1º passo** - separar a empresa em setores e percorrer todos os locais, de forma a averiguar os riscos existentes;
- **2˚ passo** - organizar, de preferência em uma única folha por setor, todos os pontos a serem verificados;
- **3º passo** - fazer a inspeção com anotações de modo que deixem claro quais requisitos de prevenção de acidentes foram adequados ou não;
- **4˚ passo** - fazer uma reunião que possibilite discutir os dados colhidos e sugerir medidas de controle para os pontos que não estão em conformidade com a norma em vigor;
- **5º passo** - enviar um relatório da inspeção para as partes interessadas, mencionando os setores abordados, as falhas encontradas e recomendações para adequação;
- **6º passo** - requisitar a adequação para que, dessa forma, torne-se possível a supervisão das medidas de controle implementadas;
- **7˚ passo** - assegurar que as inspeções sejam feitas de maneira periódica.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você aprendeu quais são os procedimentos para a execução de atividades/trabalhos em sistema e instalações elétricas desenergizadas, bem como sobre os conceitos básicos que envolvem a liberação da execução, sobre as sinalizações de segurança e o objetivo das inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento que é a vigilância e controle das condições de segurança do meio ambiente laboral, identificação de situações de perigo e risco a integridade física dos trabalhadores.

Proteção e Combate a Incêndios em Instalações Elétricas

OBJETIVO:

Ao término desse capítulo você terá conhecimentos sobre as técnicas e equipamentos de proteção e combate a incêndios em instalações elétricas de baixa tensão..

Introdução

Os projetos elétricos são criados com o intuito de sempre evitar o aparecimento de possíveis incêndios, dimensionando disjuntores para interromper um curto-circuito ou condutores para evitar um sobreaquecimento.

Porém, ainda se faz necessário que haja a conscientização de que as instalações elétricas apresentam muitas características que ajudam a aumentar a probabilidade da ocorrência de incêndios e da propagação do fogo. Assim, é de grande importância que os trabalhadores tenham conhecimento sobre os procedimentos de prevenções contra o surgimento de incêndios e que saibam identificar e operar, de maneira correta e precisa, os equipamentos de combate a incêndio.

O incêndio é um sinistro que está presente na história da humanidade desde seus primeiros registros, responsável pela morte de milhões de pessoas no mundo e também pela destruição de diversos bens importantes. Por isso, a proteção contra incêndio deve receber atenção especial, uma vez que, ela é mais complexa do que pode se pensar inicialmente.

É muito importante que exista um sistema de prevenção de incêndios em todo local de trabalho, principalmente nos locais em que se trabalha com eletricidade. Uma vez que, as situações existentes nesses ambientes e o grande número de pessoas reunidas eleva a chance da ocorrência de incêndios e de complicações durante os momentos de

Para a implementação de um sistema de prevenção de incêndios preciso que os trabalhadores, ou pelo menos uma parte significativa deles que componham a brigada de incêndio, tenham conhecimento e treinamento necessários relacionados ao fogo e às situações de incêndio. Além disso, é necessário que possuam acesso aos equipamentos de combate ao incêndio e é importante que os funcionários saibam manusear extintores e mangueiras contra incêndio.

IMPORTANTE:

A propagação do fogo pode ocorrer por meio do contato da chama com outros combustíveis, por intermédio do deslocamento das partículas incandescentes e por meio da ação do calor. O calor é produzido pela combustão ou pode também ser originado pelo atrito dos corpos, tem três processos de transmissão: condução, convecção e irradiação.

Classes De Incêndios

Os incêndios são classificados de acordo com as características do seu combustível. Cada material tem características próprias de inflamabilidade, de teor combustível, e também em relação aos produtos que desprendem ao serem queimados. Portanto, a partir do conhecimento em relação à natureza do material que está sendo queimado, faz com que se torne possível descobrir o melhor método para uma extinção rápida e segura do fogo. Confira a seguir quais são as classes de incêndio e suas principais características:

- **Classe A – Aparas de papel madeira**: é característica por queima em materiais sólidos, em que o fogo atinge tanto de maneira superficial quanto profunda, depois que o fogo é cessado, há apenas brasas, resíduos e cinzas. Esse tipo de incêndio é cessado por meio dos métodos do resfriamento e abafamento por meio do jato pulverizado. Exemplos: tecido, madeira, papel, plástico,

- **Classe B – Líquidos inflamáveis**: é característica quando o fogo acontece em combustíveis líquidos e inflamáveis, os quais são queimados de forma superficial, depois que o incêndio é contido, não há nenhum resíduo. A extinção é por meio do método do abafamento. Exemplos: tintas, graxas, álcool, GLP, GNP e derivados.
- **Classe C – Equipamentos elétricos**: é característica quando o fogo acontece em materiais e equipamentos energizados os quais são queimados tanto de modo superficial quanto em profundidade, deixando resíduos após o fogo ser contido. Para conter o fogo é preciso utilizar o extintor não condutor de eletricidade.
- **Classe D – Metais combustíveis**: é característica quando o fogo ocorre em metais pirofóricos, como o alumínio e o magnésio, e o controle do incêndio é difícil. A extinção do fogo acontece por meio do método de abafamento e nunca se deve usar extintores de espuma ou água, devendo-se usar apenas extintores especiais como o feito a base de cloreto de sódio.
- **Classe K – Óleos e gorduras**: é característica quando o fogo acontece em materiais que possuem gordura animal ou óleo vegetal, em que o fogo é difícil de ser controlado e cessado. Para extinguir o fogo, são utilizados extintores de incêndio de base alcalina, como aqueles a base de potássio e bicarbonato de sódio, criados especificamente para esse tipo de incêndio.

IMPORTANTE:

A definição básica de fogo é um processo químico de transformação, em que ocorre a rápida oxidação de um material combustível liberando calor, luz e produtos da reação, como dióxido de carbono e água. A cor, a forma e a temperatura da chama podem variar em relação ao produto queimado, as substâncias presentes e as impurezas.

Métodos de Extinção do Fogo

Partindo do princípio de que o fogo surge a partir da existência conjunta das condições necessárias para a combustão, comburente, combustível, temperatura de ignição e calor, para que ocorra a extinção do fogo é preciso retirar um desses elementos.

Com a remoção de um dos elementos do fogo, existem quatro métodos de extinção que podem ser usados no combate de incêndios:

Isolamento – Extinção por meio da retirada do material: esse método age diretamente no alicerce do fogo, isto é, há a retirada de um dos componentes essenciais, de forma que a chama existente é apagada. É possível tirar o combustível, responsável pela queima, ou os combustíveis situados nas proximidades do fogo e que ainda não foram atingidos por ele.

- **Abafamento – Extinção por meio da retirada do comburente**: partindo do princípio que não há chama sem o comburente, o método do abafamento reduz a conexão do oxigênio com o combustível e essa redução é completa ou quase total, para que dessa forma o fogo seja apagado.
- **Resfriamento – Extinção por meio da retirada do calor**: esse método necessita que a temperatura seja reduzida para que assim seja minimizada a difusão do calor, o qual é causador da temperatura de ignição, reduzindo assim a geração de gases e vapores pelo combustível.
- **Extinção química**: esse método utiliza produtos exteriores à combustão, os quais ao serem jogados no fogo passam por transformações químicas responsáveis por separar suas moléculas por conta do calor. Dessa forma, as moléculas se fundem aos componentes do fogo de tal forma que resultem em um composto não inflamável.

Extintores De Incêndio

Os extintores foram criados para auxiliar no combate rápido e imediato de focos de incêndio, preferencialmente em seu ponto de origem. Sendo que, os extintores são apenas equipamentos adicionais e limitados, eles não devem substituir os sistemas de extinção de incêndio mais complexos.

VOCÊ SABIA?

Os extintores precisam ser instalados nas paredes ou em suportes de piso, é de suma importância que não haja qualquer impedimento ao acesso. Portanto, precisam ser instalados sempre em locais com boa visibilidade, com sinalização e de fácil acesso. Além disso, seus lacres não podem ser rompidos antes da utilização e o manômetro dos extintores de água pressurizada e de pó químico seco deverão sempre possuir a indicação da carga presente. A utilização dos extintores pode ser definida da seguinte maneira:

- **Extintores de Água Pressurizada (H_2O)** - são recomendados para os tipos de incêndio Classe A, como madeira, tecidos, borracha, plástico e papel, atuando no abafamento e/ou resfriamento. No abafamento ocorre o emprego da neblina, já no resfriamento o propulsor pode ser empregado na forma de chuveiro ou de jato compacto.
- **Extintores com gás carbônico (CO_2)** - são recomendados para os tipos de incêndio classe C, como os que acontecem em equipamentos elétricos, atuando por meio do abafamento. Eles também podem ser usados em incêndios do tipo classe A, apenas no início destes e em incêndios tipo classe B, se esses últimos forem em lugares fechados.

- **Extintores com pó químico tipo seco** - são recomendados para incêndios do tipo classe B, a exemplo de líquidos inflamáveis, agindo por meio do método do abafamento. Esse tipo de extintor também pode ser usado em incêndios tipo classe A e C, porém há possibilidade de danificar o equipamento.
- **Extintores com pó químico tipo especial** - são recomendados para incêndios tipo classe D, a exemplo de metais inflamáveis, atuando por meio da técnica do abafamento.
- **Extintores com pó tipo ABC (Fosfato de Monoamônio)** - são indicados para os incêndios das classes A, B e C, atuando por meio da técnica do abafamento.
- **Espuma** - é recomendada para incêndios do tipo classe A e B, mas é estritamente proibida em incêndios da classe C. A espuma atua primeiramente por meio do método de abafamento e depois por meio da técnica do resfriamento.

Figura 4: Extintores de incêndio

Prevenção de Incêndio

Cuidados Necessários

- Acatar as restrições sobre fumar nos lugares de trabalho, proibição que consta na Lei Estadual nº 11.540 de 12 de novembro de 2003.
- Não é permitido riscar fósforos, acender isqueiros ou ligar celulares em lugares sinalizados.
- É necessário conservar o lugar de trabalho sempre limpo e organizado.
- É necessário evitar a acumulação de resíduos sólidos em lugares inadequados.
- É necessário pôr os materiais de limpeza em recipientes apropriados e com rótulos.
- Deve-se conservar acessíveis as áreas de escape e não permitir, mesmo que de forma rápida, materiais nos corredores e escadas.
- Não é recomendado manter os equipamentos elétricos ligados depois do seu uso, nem mesmo na tomada.
- Não é recomendado mexer em instalações elétricas sem o devido conhecimento, nem fazer improvisações nas mesmas.
- Não é recomendado sobrecarregar as instalações elétricas, principalmente pelo uso do PLUG T, o qual proporciona riscos consideráveis de curtos-circuitos e de incêndio das instalações.
- Averiguar continuamente, antes de sair do ofício, se há algum equipamento elétrico ligado após seu uso.
- Ter conhecimento e aplicar as normas de segurança ao se trabalhar com materiais explosivos ou inflamáveis.
- Conservar os produtos inflamáveis em lugar resguardado, seguro e com proteção contra fogo.
- Ter a cautela para não encobrir condutores elétricos com tapete

- Ao fazer uso de materiais inflamáveis, procurar utilizá-los em quantidades pequenas, guardando-os sempre na vertical e em embalagem adequada.
- Não se pode usar chama ou máquina de solda na proximidade de produtos inflamáveis.

Instruções Gerais em Caso de Emergências

Em Caso de Incêndios

Recomenda–se:

- Conservar a calma, para dificultar impulsos como correr, entrar em desespero ou em pânico.
- Usar recursos disponíveis para cessar o fogo, de preferência extintores apropriados.
- Caso não seja possível extinguir o fogo, deve-se utilizar o alarme mais próximo ou ligar para o ramal de emergência.
- Fechar janelas e portas, a fim de confinar o local do incêndio.
- Distanciar os materiais combustíveis e preservar os equipamentos elétricos, por meio da retirada do plug da tomada e do desligamento do quadro de força.
- Avisar a ocorrência do incidente ao chefe ou responsável da área afetada.
- Deixar as mangueiras para extinção do fogo no ponto de serem utilizadas, caso seja preciso.
- Não utilize água até ter certeza que não existe mais corrente elétrica nas proximidades do foco do incêndio.
- Se existir muita fumaça no lugar atingido, utilizar algum material como lenço ou máscara, de preferência úmido, que seja possível

- Para se defender do calor proveniente do fogo, devem-se manter as roupas, os cabelos e os calçados molhados, caso isso seja possível.
- É necessário recorrer ao Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193.

Em Caso de Confinamento pelo Fogo

Recomenda–se:

- Tente sair dos lugares em que há muita fumaça, de forma calma e rápida.
- Fique agachado, próximo ao chão, em que há menos calor e maior quantidade de oxigênio.
- Se for necessário passar por uma barreira de fogo, é preciso umedecer todo o corpo, roupas e calçados, além de ensopar um pedaço de pano ou lenço e, prendê-lo junto ao nariz à boca.

Em Caso de Evacuação

É preciso que:

- Independentemente do tipo de emergência, nunca use os elevadores;
- Ao largar um espaço limitado, deve-se fechar a porta atrás de si, mas nunca trancar e nem retornar ao lugar.
- Fazer todo o possível para não entrar em pânico e procurar andar pelo lugar, não correr.
- Favorecer a atuação da equipe de emergência necessária para a evacuação, sempre cumprindo meticulosamente suas instruções.
- Auxiliar as pessoas incapacitadas a evadir o lugar, dando especial cuidado àqueles que, independente da razão, não estejam aptos a seguir o ritmo de saída, a exemplo de deficientes físicos, gestantes, acidentados, dentre outros.
- Sair de perto de grupos em desespero ou pânico, caso não seja

IMPORTANTE:

Outras recomendações importantes são: não subir, procurar sempre descer pelas escadas, evitando os elevadores; não respirar pela boca, somente pelo nariz; não correr nem saltar, evitando quedas, que podem ser fatais. Além de, não retirar as roupas, pois elas protegem o corpo humano e retardam a desidratação. E no caso das roupas se incendiarem, é recomendado se jogar ao chão e rolar lentamente, assim, elas se apagarão por abafamento.

Deveres e Obrigações

- Buscar adquirir informações sobre todas as saídas existentes em seu lugar de trabalho, até mesmo rotas de fuga.
- Comparecer e atuar ativamente dos treinamentos teóricos, práticos e reciclagens que forem ofertados.
- Entender e pôr em prática as normas de proteção e combate ao princípio de incêndio, usadas na empresa, sempre que for preciso e necessário.
- Avisar à equipe de emergência qualquer anomalia encontrada e de modo imediato.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido sobre a importância das técnicas e dos equipamentos para o combate a incêndios em instalações elétricas de baixa tensão, vendo sobre os métodos de extinção do fogo, os casos em que os mesmos são aplicados de acordo com as classes de incêndios. Além da importância da prevenção, de possuir conhecimento sobre o manuseio dos extintores, bem como seus tipos. Por fim, foi explanado sobre as instruções gerais em casos de emergência, junto com os deveres e obrigações necessárias.

Primeiros Socorros e Apuração de Responsabilidades por Acidentes Elétricos

OBJETIVO:

Ao final deste capítulo você vai conseguir analisar os tipos de acidentes de origem elétrica, bem como as técnicas específicas de primeiros socorros necessárias.

Acidentes de Origem Elétrica

Acidentes de origem elétrica podem acontecer em qualquer ambiente. Sendo que, grande parte desses acidentes ocorre no ambiente de trabalho, e em outros casos é advindo de atividades executadas externamente. Independente do caso, esses acidentes são considerados acidentes do trabalho, e que para estes existem normas regulamentadoras criadas para disciplinar as obrigações e responsabilidades dos envolvidos.

Contudo, existem acidentes também que atingem cidadãos comuns quando há consumo de bens ou serviços, além de situações de caso fortuito. Com relação a esses acidentes, ainda não existe legislação específica que se encarregue das providências a serem adotadas. Portanto, nesses casos, as empresas devem tomar as devidas cautelas com a finalidade de evitar que ocorram os acidentes e reduzir os impactos em casos inconvenientes.

IMPORTANTE:

No Brasil, as normas regulamentadoras designadas à segurança em instalações e serviços em eletricidade só obriga a implementação do prontuário de instalações elétricas (PIE), que tem como objetivo a garantia da segurança das empresas e seus trabalhadores ao implementar medidas de controle e sistemas preventivos nas instalações elétricas e serviços com eletricidade, nos seguintes casos: empresas que operam diretamente e em proximidades a instalações; que possuam instalações com carga instalada superior a 75kW e/ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência.

Os cenários que se caracterizam como acidentes mais comuns presentes nas instalações elétricas de baixa tensão, são:

- Contato direto do trabalhador com linha energizada.
- Contato direto do trabalhador com equipamentos energizados.
- Contato de veículos com linha energizada.
- Equipamentos instalados de forma incorreta ou danificados.
- Contato com equipamento condutor energizado.

Abrange-se também, as categorias de trabalhadores que estão expostos aos riscos de acidentes:

- Trabalhadores que estão expostos, com frequência, às linhas de alta tensão.
- Técnicos de manutenção, profissionais que estão em contato direto com equipamentos energizados.
- Trabalhadores que executam cargas suspensas com guindaste ou mesmo trabalhadores em pé ao lado de um guindaste, podendo ocorrer algum contato do guindaste com a linha energizada.
- Profissionais e população em geral, que estão expostos a

- Trabalhadores da construção civil, serviços e comércio, expostos a equipamentos condutores.

Para evitar uma situação potencialmente perigosa, primeiramente, se faz necessário ter conhecimento sobre ela. Sem saber no que consiste uma instalação elétrica fica difícil entender de que maneira podem ocorrer curtos-circuitos ou choques elétricos, por exemplo. Assim, todo projeto elétrico precisa ser feito por profissionais e técnicos especializados. É esse projeto que diz como será a instalação, seu porte, circuitos bem como materiais e produtos que deverão ser utilizados.

IMPORTANTE:

Uma instalação elétrica é um conjunto formado por fios, cabos e outros acessórios com características coordenadas entre si e essenciais para o funcionamento de um sistema elétrico. Logo, toda instalação elétrica precisa ser necessariamente acompanhada por normas. No Brasil, é a orma Regulamentadora n° 10 (NR-10) que determina regras para a segurança e serviços com eletricidade.

Atos Inseguros

Os atos inseguros são, geralmente, definidos como causas de acidentes do trabalho decorrentes exclusivamente do fator humano, isto é, aqueles que são gerados devido a execução das tarefas de forma contrária às normas de segurança. É a maneira como os trabalhadores se expõem, consciente ou inconscientemente, ao risco.

Em alguns casos, é possível predizer e controlar o comportamento humano para se evitar acidentes, por meio de análises dos fatores relacionados com a ocorrência dos atos inseguros e controlá-los. Seguem alguns fatores que podem levar os trabalhadores a praticarem atos inseguros:

- Inadaptação entre homem e função por fatores constitucionais.
- Fatores circunstanciais, fatores que influenciam o desempenho do

- Desconhecimento dos riscos da função e/ou da forma de evitá-los, causados, na maioria das vezes, por seleção ineficaz, falhas de treinamento e falta de treinamento.
- Desajustamento, relacionado com certas condições específicas do trabalho.

Condições Inseguras

As condições inseguras são aquelas que estão presentes no ambiente de trabalho, pondo em risco a integridade física e/ou mental do trabalhador, devido à possibilidade de este acidentar-se. Tais condições manifestam-se como deficiências técnicas, podendo apresentar-se:

- **Na construção e instalações em que se localiza a empresa** - áreas insuficientes, pisos fracos e irregulares, excesso de ruído e trepidações, falta de ordem e limpeza, instalações elétricas impróprias ou com defeitos e falta de sinalização.
- **Na maquinaria** - localização imprópria das máquinas, falta de proteção em partes móveis, pontos de agarramento e elementos energizados e máquinas apresentando defeitos.
- **Na proteção do trabalhador** - proteção insuficiente ou totalmente ausente, roupa e calçados impróprios, equipamentos de proteção com defeito (EPIs e EPCs) e ferramental defeituoso ou inadequado.

Primeiros Socorros

Os acidentes de origem elétrica representam o principal tipo de acidente que as pessoas que trabalham em ambientes regulamentados pela NR-10 podem sofrer. Em muitos casos, um acidente desse tipo pode acarretar outros tipos de acidente. Portanto, é essencial que os profissionais envolvidos conheçam quais são as principais técnicas de primeiros socorros.

A prestação dos primeiros socorros depende de conhecimentos básicos, teóricos e práticos por parte de quem os está aplicando. O restabelecimento da vítima de um acidente dependerá muito do preparo psicológico e técnico da pessoa que prestar o atendimento. Logo, o socorrista deve agir com bom senso, tolerância, calma e ter grande capacidade de improvisação. Pois, uma prestação de socorro malsucedida pode acarretar a vítima sequelas irreversíveis.

Em Caso de Eletrocussão

Também conhecida como choque elétrico, a eletrocussão é causada quando a corrente elétrica percorre o corpo humano. Aplicar os primeiros socorros em uma vítima de choque elétrico pode ser a diferença entre a vida e a mote para esse indivíduo, pois os três primeiros minutos depois da ocorrência do choque são primordiais para socorrer a vítima.

Caso o choque ocorra em instalações elétricas de baixa tensão, igual ou inferior a 1000 V em corrente alternada, a corrente elétrica pode ter intensidade o suficiente para manter a pessoa fixa ao local de modo a receber uma descarga elétrica permanente. Em um caso como esse, não se pode jamais fazer contato físico com a vítima, porque a condução de corrente elétrica seria feita para o socorrista de forma instantânea. Dessa forma, deve-se desligar o quadro de força para que a descarga elétrica cesse no corpo da vítima do choque elétrico.

No caso da chave geral não for de fácil acesso, é preciso cessar o contato da vítima por meio de materiais não condutores, a exemplos de objetos de madeira ou borracha, tendo sempre o maior cuidado para

tomar ciência que os ricos de eletrocussão são aumentados se o chão estiver úmido ou ensopado, pois, dessa forma, há uma redução da resistência elétrica do ambiente e maior facilidade para condução da corrente elétrica.

IMPORTANTE:

Caso o contato da vítima com a fonte de energia elétrica já tenha sido cessado, é preciso informar ao serviço de emergência da região, de modo preferencial ao Corpo de Bombeiros, por meio do número 193, ou ao atendimento pré-hospitalar de urgência, por meio do telefone 192.

Durante o tempo que se espera pelo socorro profissional, precisa-se deitar a vítima em um lugar protegido e livre dos riscos de outro choque elétrico, para assim examinar as condições vitais do indivíduo. Ademais, é preciso confirmar se a vítima se encontra consciente.

Caso a vítima esteja consciente, é necessário tranquilizá-la, avisando que o resgate não tardará. Se a vítima não estiver apresentando sinais vitais, há a chance da mesma ter sofrido uma parada cardiorrespiratória, indicando a necessidade de uma reanimação cardíaca urgente. Os primeiros socorros perante a um choque elétrico são primordiais para assegurar a vida de uma pessoa e dificultar o surgimento de sequelas graves.

O cuidado mais importante para evitar acidentes desse tipo é a prevenção, ou seja, deve-se sempre usar os equipamentos de segurança adequados ao se fazer intervenções em redes e/ou equipamentos elétricos e sempre recorrer a profissionais capacitado e qualificados para realizar esse tipo de trabalho. Empresas do ramo de eletricidade precisam prover equipamentos de proteção individual (EPI) em condições adequadas, bem como oferecer treinamentos e cursos aos seus empregados para treiná-los para situações de emergência e de risco.

Reanimação Cardíaca

A reanimação cardíaca, ou massagem cardíaca, é um procedimento que geralmente é realizado por um profissional capacitado, mas durante uma situação de emergência, pode ser realizado por uma pessoa inexperiente. Consiste em um conjunto de manobras para estimular o fluxo sanguíneo e se obter a retomada da oxigenação dos órgãos. Nos casos de primeiros socorros para vítimas de choque elétrico, a tentativa de reanimação pode fazer toda a diferença no resgate.

Sendo assim, a reanimação deve ser conduzida da seguinte forma:

- Manter a vítima deitada de barriga para cima em um local firme e seguro.
- Posicionar uma mão sobre a outra, fazendo 30 compressões fortes e ritmadas sobre o tórax da vítima, na altura dos mamilos. Usar o peso do próprio corpo para afundar o peito da pessoa cerca de 5 cm em cada compressão, mantendo um ritmo de 100 a 120 pressões por minuto.
- Verificar, após as 30 repetições, se a vítima apresentou alguma resposta, se voltou a ter pulso e se está respirando. Se ainda não houver sinais, é necessário repetir o procedimento até a pessoa retomar a consciência ou o atendimento de saúde chegar ao local.

Caso existam mais pessoas presentes no local, recomenda-se realizar o revezamento entre as pessoas a cada 2 minutos para evitar que a massagem seja comprometida pelo cansaço.

Respiração Artificial

Quando for necessário realizar a respiração artificial boca a boca, recomenda-se:

- Manter a vítima deitada de barriga para cima em um local firme e seguro.

- Ajoelhar ao lado da vítima, manter a cabeça estendida para trás, sustentando o queixo e mantendo as vias aéreas abertas. Esta posição é indispensável para garantir a desobstrução das vias respiratórias e a livre passagem do ar.
- Inspirar enchendo bem o peito, tapar as narinas da vítima com os dedos polegar e indicador da mão que se apoia na testa e manter aberta a boca da vítima com a mão que segura o queixo.
- Aplicar a boca bem aberta na boca da vítima, de forma a vedar completamente, verificando ao mesmo tempo se a aumento de volume no tórax da vítima.
- Verificar de novo a posição da cabeça e do queixo, no caso do tórax da vítima não aumentar de volume durante a insuflação, corrigindo se necessário.
- Afastar a boca e deixar de obturar as narinas da vítima para que o ar possa sair dos pulmões pela boca e pelo nariz.
- Repetir as operações referidas, sucessivamente, a cada quatro ou cinco segundos, até a respiração natural da vítima se restabelecer e se manter.

Queimaduras Elétricas

As queimaduras são lesões decorrentes de agentes, tais como a energia térmica, química ou elétrica, capazes de produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular.

Tais agravos podem ser classificados como queimaduras de:

- **Primeiro grau (espessura superficial)** - são aquelas que envolvem apenas a epiderme, a camada mais superficial da pele, é seca e não produz bolhas. Os sintomas são intensa dor e vermelhidão local, mas com palidez na pele quando se toca. Geralmente melhoram no intervalo de 3 a 6 dias, podendo descamar e não deixam sequelas.

- **Segundo grau (espessura parcial-superficial e profunda)** - afeta a epiderme e parte da derme, forma bolhas ou flictenas. Pode ser superficial (envolve a epiderme e a porção mais superficial da derme) ou profunda (acometem toda a derme). A restauração das lesões ocorre entre 7 e 21 dias.
- **Terceiro grau (espessura total)** - acometem toda a derme e atinge tecidos subcutâneos, com destruição total de nervos, folículos pilosos, glândulas sudoríparas e capilares sanguíneos, podendo inclusive atingir músculos e estruturas ósseas. São lesões esbranquiçadas/acinzentadas, secas, indolores e deformantes que não curam sem apoio cirúrgico, necessitando de enxertos de pele.

A maioria dos acidentes com choque elétrico resultam em pequenas queimaduras na pele, contudo, dependendo da intensidade da carga, é possível que ela afete os órgãos internos da vítima. Uma vez que isso acontece, pode comprometer totalmente o funcionamento dos órgãos, logo, a pessoa precisará de tratamentos específicos, como para insuficiência renal, cardíaca ou de qualquer outro órgão afetado.

Para o tratamento imediato de emergência, é necessário interromper o agente causador da queimadura, ou seja, cortar o contato da pele com a causa. Além de, remover roupas, joias, anéis, piercings e próteses e, por fim, cobrir as lesões com tecido limpo.

Para casos de queimaduras leves, é indicado lavar o local atingido com água corrente em temperatura ambiente, de preferência por tempo suficiente até que a área queimada seja resfriada.

Em queimaduras graves, na maioria dos casos, se faz necessário a hospitalização e o tratamento das complicações. Ou seja, recomenda-se buscar o auxílio de um profissional, para que sejam tomadas as providências necessárias para o sucesso da recuperação e também para evitar o agravamento da lesão, pois o tratamento varia conforme o tipo de queimadura, só um médico sabe como tratar cada tipo.

IMPORTANTE:

Os cuidados domiciliares consistem, basicamente, em manter a queimadura limpa para prevenir infecções. Além disso, muitas pessoas tomam analgésicos, pelo menos durante alguns dias. A queimadura pode ser envolvida em um curativo não adesivo ou gaze esterilizada, sendo necessário retirar a gaze sem que esta adira, encharcando-a com água.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter entendido os conceitos básicos dos acidentes de origem elétrica em instalações elétricas de baixa tensão, que podem ser originados de atos inseguros ou condições inseguras. Além de, ter compreendido a importância dos primeiros socorros, bem como as técnicas imediatas que devem ser aplicadas no momento de socorro.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (Brasil). **NBR 5410:2004**. Instalações elétricas de baixa tensão: Electrical installations of buildings - low voltage, [S. l.]: ABNT, p. 1-209, 2008.

AYRES, J. A., NITSCHE, M. J. T. **Primeiros socorros**: guia básico. Apostila da disciplina de fundamentos de enfermagem. São Paulo: UNESP, 2000.

CPNSP (São Paulo). **Norma regulamentadora Nº 10**: Segurança em instalações e serviços em eletricidade. São Paulo: [s. n.], 2015.

INTERNATIONAL SAFETY COUNCIL. **First aid and CPR: procedimentos em situação de emergência**. 2ª ed. São Paulo: Randal Fonseca, 1993.

JUNIOR, C., BATISTA, A. **Manual de prevenção e combate a incêndios**. 5ª ed. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2004.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO DO BRASIL (Brasil). NR 10. **Norma Regulamentadora Nº 10**: Segurança em instalações e serviços em eletricidade, [S. l.]: 2016.

OLIVEIRA, R. L. S. **Metodologia para avaliar as condições de saúde e segurança do eletricista de manutenção da iluminação Pública**. Monografia. Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 2011.

SANTIAGO, A. **NR-26 – Sinalização de segurança**. Radioproteção na prática, 2018. Disponível em: https://radioprotecaonapratica.com.br/nr-26-sinalizacao-de-seguranca/. Acesso em: 03 de abril de 2021.

SÃO PAULO (Estado) Corpo de Bombeiros. 14˚ Grupamento de Bombeiros - Presidente Prudente. **Manual de procedimentos de atendimentos de primeiros socorros**. São Paulo: [s. d.].